

RELATÓRIO TÉCNICO DE DEFESA ARQUITETURAL - MARCO 1

Projeto: Hub Central de Gestão e Integração de Marketplaces

Instrumento de Avaliação: Caderno de Design (ADRs) & Evidências de Execução

1. Tema 1: Rejeição de Hashing Criptográfico em Tokens OAuth e Adoção do Fernet (ADR 004)

1.1. Contexto e Trecho Normativo do ADR 004

No **ADR 004** (*Proteção Criptográfica de Tokens OAuth 2.0 e Segredos em Repouso*), a **Alternativa Descartada 2** fundamenta a decisão:

"Alternativa 2: Hashing Criptográfico Unidirecional (ex.: SHA-256, Argon2, PBKDF2 ou Bcrypt).

Embora funções de Hash criptográfico sejam a solução correta para armazenamento de senhas de usuários, **elas são tecnicamente inviáveis para credenciais de integração de API:**

- Funções de hash são matemáticas unidirecionais (one-way functions): após gerado o hash, é impossível recuperar a string original legível.
- Para que o Hub possa se comunicar com as APIs externas dos marketplaces, ele precisa obrigatoriamente enviar o valor exato e original do access_token no cabeçalho HTTP Authorization: Bearer <token_original>.
- Da mesma forma, para renovar um token expirado, o conector precisa submeter o refresh_token original legível ao endpoint /oauth/token.
- Como o Hash torna o valor original irrecoverável, o sistema não conseguiria autenticar nenhuma chamada de API, tornando a integração inoperante. Apenas a criptografia simétrica reversível e autenticada atende simultaneamente aos requisitos de segurança e viabilidade operacional."

1.2. Interpretação Correta e Fundamentação Técnica

- **Inviabilidade Matemática Absoluta:** O descarte de hash não ocorreu por mera "dificuldade de descriptografia" ou limitações de implementação técnica. Funções de hash criptográfico são, por definição conceitual e matemática, unidirecionais (*one-way functions*). Não existe chave simétrica, chave privada ou algoritmo que reverta um hash criptográfico seguro de volta para a sua string legível original.

- **Inexistência de Generalização contra o Hash:** O projeto não realizou uma rejeição genérica contra o uso de funções hash. O ADR 004 e os materiais de apresentação deixam explícito que o hash é o padrão mandatório para autenticação de senhas locais de usuários (cuja conferência ocorre por comparação de valores calculados). O próprio Hub adota funções hash em camadas essenciais: na geração de assinaturas digitais de Webhooks e na garantia de integridade da cifra Fernet via **HMAC-SHA256**.
- **Exigência Estrita dos Protocolos Externos:** Os marketplaces parceiros (Mercado Livre, Shopee, Amazon) exigem o recebimento do token original em texto claro para autorizar requisições e renovar o ciclo de vida do OAuth. Salvar tokens em formato de hash inutilizaria todas as integrações de rede. A decisão adotada foi implementar **criptografia simétrica autenticada Fernet (AES-128-CBC + HMAC-SHA256)**, com a chave mestra isolada em variáveis de ambiente (.env), garantindo sigilo em repouso e decodificação pontual restrita à memória volátil (RAM) apenas no instante do despacho HTTP.

2. Tema 2: Padrão Composite e Não Existência de "Kit dentro de Kit" (ADR 009)

2.1. Contexto e Trecho Normativo do ADR 009

No **ADR 009** (*Padrão Estrutural Composite e Modelagem de Kits de Produtos vs. Anúncios Comerciais Desacoplados*), a decisão estrutura o domínio em dois níveis estritos:

*"A equipe decidiu implementar o padrão estrutural **Composite** desacoplando o modelo comercial de Anuncio do modelo físico de Produto através de uma entidade de composição de primeira classe (apps/anuncios/models.py: AnuncioComposicao):

1. **Entidade Comercial (Anuncio):** Representa a publicação no marketplace (título, preço comercial de venda, permalink externo, status no canal e cota publicada).
 2. **Entidade Fisiológica de Composição (AnuncioComposicao):** Tabela intermediária de relacionamento N:M com atributos ricos: anuncio, produto e quantidade (multiplicador).
- Um anúncio simples possui 1 composição com quantidade = 1.

- Um kit possui 1 ou mais composições com multiplicador ≥ 1 .

3. Cálculo Dinâmico de Cota Disponível (Algoritmo de Gargalo / Bottleneck):

$$\text{Cota do Anúncio} = \min_{i \in \text{Composições}} \left(\left\lfloor \frac{\text{Estoque Físico}(P_i)}{\text{Multiplicador}_i} \right\rfloor \right)^*$$

2.2. Interpretação Correta e Fundamentação Técnica

- **Composite Plano de Dois Níveis:** A arquitetura adotada define o Anuncio como o **Composto** (*Composite* / casca comercial) e a entidade Produto como a **Folha** (*Leaf* / estoque físico real). A alegação de que existiria "um kit dentro de outro kit" é incorreta: não há recursão profunda nem chave estrangeira autorreferencial (`anuncio_pai_id`) vinculando anúncios entre si.
- **Fim da Explosão de SKUs Fantasmas:** A hipótese de aninhar kits exigiria cadastrar SKUs intermediários artificiais no catálogo do armazém, o que desorganizaria o inventário físico real. A regra de negócio implementada reside na **composição direta dentro do SKU único do anúncio**, permitindo combos heterogêneos com multiplicadores livres ($\text{Produto}_A \times \text{Qtd}_A + \text{Produto}_B \times \text{Qtd}_B$) sem criar entidades artificiais de catálogo.
- **Integridade Relacional Indexada:** Conforme demonstrado na branch `fix/anuncio-criacao-manual-e-composicao-multidominios` (commits `3adb74b` e `d94d357`), o SKU comercial `W3F0-777-115` ("KIT de Teste") combina diretamente 2 Botas (PF-BOTA-03), 3 Sapatos (PF-SAPA-02) e 5 Tênis (PF-TENIS-01). Essa estrutura N:M plana viabiliza consultas reversas indexadas em milissegundos no ORM (`Anuncio.objects.filter(composicoes__produto=instance)`), dispensando recursões lentas no banco de dados.

3. Tema 3: Concorrência, Lock Pessimista e Evidências Empíricas (ADRs 004, 005 e 008)

3.1. Código Agnóstico a Banco e Comportamento do SQLite3 (WAL)

- **Programação Voltada a Contrato Corporativo:** O sistema foi concebido para operar em ambiente corporativo (PostgreSQL), onde as instruções `select_for_update()` encapsuladas em blocos `transaction.atomic()` acionam o bloqueio nativo por linha (*Row-Level Lock*). Isso garante concorrência sem bloqueio de tabela. Não se trata de Lock Otimista, pois não existem

campos de versão (`version_id`) ou laços de repetição de conflito (*retries*) na camada de aplicação.

- **Particularidade do SQLite3 em Desenvolvimento:** O motor embutido do SQLite ignora a cláusula `FOR UPDATE` no momento do `SELECT`. Sob o modo WAL (*Write-Ahead Logging*), embora leituras concorrentes ocorram simultaneamente, o banco adota a política de gravador único (*Single-Writer*). Ao promover a transação para gravação no `.save()`, o bloqueio recai sobre o arquivo `-wal`. A extrema brevidade da *Unit of Work* do Hub (que isolou chamadas externas de rede para fora da transação) combinada ao `busy_timeout` de 5.000 ms gerenciou a fila sem ocorrência de *deadlocks* ou corrupção.

3.2. Evidências dos Testes Práticos em Tempo Real

A interface visual dedicada de testes (`/testes/concorrencia/`) comprovou a eficácia do isolamento atômico e a eliminação de *Lost Updates* através de telemetria de alta precisão (`time.perf_counter()`):

Evidência A: Baixa Concorrente sem Atraso Adicional (Escrita Pura em Disco)

- **Parâmetros:** Produto PF-BOTA-03, saldo inicial de 16 unidades. Três requisições partem simultaneamente via barreira atômica exigindo deduções de 4 un (Req. 1), 3 un (Req. 2) e 1 un (Req. 3). Tempo de trava adicional: 0 ms.
- **Telemetria de Fila e Enfileiramento:**
 - **Req. 1 (Thread 1):** Obteve o lock após **10.06 ms**, escreveu em **19.68 ms** (Duração: **30.29 ms**).
 - **Req. 3 (Thread 3):** Aguardou na trava por **29.71 ms**, escreveu em **17.40 ms** (Duração: **47.12 ms**).
 - **Req. 2 (Thread 2):** Ficou retida na fila por **67.04 ms**, escreveu em **18.98 ms** (Duração: **86.01 ms**).
 - **Tempo total de retenção da tabela: 86.46 ms.**
- **Prova Matemática de Consistência:** Saldo final de exatamente **8 unidades** ($16 - 4 - 3 - 1 = 8$). O catálogo registrou o histórico sequencial detalhado com carimbos precisos de início, bloqueio e fim ($16 \rightarrow 12$, $12 \rightarrow 11$, $11 \rightarrow 8$), eliminando qualquer risco de perda de atualização.

Evidência B: Baixa Concorrente com Contenção Forçada (3.000 ms)

- **Parâmetros:** Produto PF-BOTA-03, saldo inicial de 8 unidades. Três requisições concorrentes demandando deduções de 2 un (Req. 1), 1 un (Req. 2) e 2 un (Req. 3). Tempo de trava adicional configurado: 3.000 ms.
- **Telemetria de Fila:**
 - **Req. 3 (Thread 3):** Adquiriu a trava com apenas **3.82 ms** e concluiu em **3.028.90 ms**.
 - **Req. 1 (Thread 1):** Enfileirada na trava por **3.043.15 ms**, concluindo em **6.061.10 ms**.
 - **Req. 2 (Thread 2):** Enfileirada na trava por **6.062.18 ms**, concluindo em **6.078.42 ms**.
 - **Tempo total de bloqueio: 6.078.42 ms.**
- **Prova Matemática de Consistência:** Saldo final resultou exatamente em **3 unidades** ($8 - 2 - 1 - 2 = 3$). O histórico encadeou as baixas (8 -> 6, 6 -> 4, 4 -> 3), comprovando a robustez da serialização atômica mesmo sob contenção forçada de segundos.

Evidência C: Renovação OAuth & Padrão Double-Checked Locking

- **Parâmetros:** Conta Mercado Livre — Nova Loja (Seller: 3648413896). Disparo coordenado de 3 requisições simultâneas disputando a renovação da mesma credencial.
- **Telemetria e Prova de Eliminação de Chamadas Redundantes:**
 - **Req. 1 (Renovadora):** Entrou na trava com espera de **3.73 ms**, disparou **1 chamada externa à API do marketplace** e atualizou o banco em **16.95 ms**. Nova expiração calculada: 21/09/2026 02:35:07.
 - **Req. 2 (Double-Check):** Aguardou na trava por **23.22 ms**. Ao obter acesso, detectou a renovação prévia e retornou reaproveitado = True, executando **0 chamadas à API**.
 - **Req. 3 (Double-Check):** Aguardou na trava por **36.41 ms**. Detectou o token estendido e retornou reaproveitado = True, executando **0 chamadas à API**.

- **Tempo total de bloqueio: 50.13 ms.**
- **Conclusão Técnica:** O teste validou que o *refresh_token* de uso único não sofreu colisão de *invalid_grant* e que chamadas externas duplicadas foram suprimidas pela combinação de Lock Pessimista com *Double-Checked Locking*.

4. Conclusão Executiva para a Banca

1. **Tokens OAuth:** O Hash é matematicamente irreversível e incompatível com o envio de credenciais legíveis a APIs externas, justificando o uso de Fernet (AES-128-CBC + HMAC).
2. **Kits e Composite:** Não há aninhamento de kits; a modelagem é um Composite plano em 2 níveis, onde a formação comercial heterogênea ocorre dentro do SKU único do anúncio com algoritmo de menor gargalo físico.
3. **Concorrência e Lock Pessimista:** O código foi projetado de forma agnóstica para conformidade com SGBDs corporativos (PostgreSQL). A limitação de gravador único do SQLite em modo WAL foi mitigada pela brevidade milimétrica das transações, validada empiricamente por telemetria em tempo real com zero perda de dados e reaproveitamento atômico de credenciais.

Teste 1: Baixa Concorrente de Saldo Físico (Lock Pessimista)

Validação Empírica em Tempo Real de `select_for_update()` e Registro de Auditoria (ADR-004 e ADR-005)

Testes / Teste 1: Baixa Concorrente de Estoque

← Voltar ao Hub

Execução Multithread Paralela & Medição do Lock da Tabela

Pessimistic LockingUnit of Work (ACID)Auditoria em Tempo Real

Dispara **3 requisições concorrentes iniciadas no mesmo milissegundo** através de barreira de sincronização. A primeira thread obtém o lock de linha (`select_for_update`), enquanto as threads subsequentes aguardam em fila a liberação da transação. Cada baixa é registrada individualmente no histórico do produto com data e milissegundos.

Parâmetros do Teste de Concorrência

Produto do Catálogo *

Bota Adventure Couro Trilha Impermeável (SKU: PF-B

Exibe o SKU e o saldo físico atual em estoque.

Quantidades a Deduzir (3 Requisições Obrigatórias) *

Req. 1	Req. 2	Req. 3
4	3	1

Unidades deduzidas pelas Threads 1, 2 e 3 simultaneamente.

Tempo de Trava Adicional (ms)

0

Faixa permitida: **0 a 10.000 ms**. Use 0 ms para medição em tempo real puro da escrita em disco, ou aumente para simular transações lentas e observar a espera das threads na trava.

Disparo no mesmo milissegundo: As 3 requisições partem simultaneamente via barreira atômica.

▶ Executar 3 Requisições Simultâneas

Telemetria Real do Lock Pessimista & Prova ACID

Concluído com Sucesso

PRODUTO TESTADO

Bota Adventure Couro Trilha Impermeável

SKU: PF-BOTA-03

BLOQUEIO TOTAL DA TABELA

86.46 ms

SALDO ANTES

16 un.

SALDO DEPOIS

8 un.

Início Global: 20/09/2026 - 17:22:56.367

Liberação Final da Tabela: 20/09/2026 - 17:22:56.440

1 Req. 1 (Thread 1)

SUCESSO

Qtd Baixada: -4 un.

Espera na Trava: 10.6 ms

Tempo Escrita: 19.68 ms

Duração Total: 30.29 ms

Req: 20/09/2026 - 17:22:56.367

Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.378

Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.382

2 Req. 2 (Thread 2)

SUCESSO

Qtd Baixada: -3 un.

Espera na Trava: 67.04 ms

Tempo Escrita: 18.98 ms

Duração Total: 86.01 ms

Req: 20/09/2026 - 17:22:56.368

Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.435

Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.440

3 Req. 3 (Thread 3)

SUCESSO

Qtd Baixada: -1 un.

Espera na Trava: 29.71 ms

Tempo Escrita: 17.4 ms

Duração Total: 47.12 ms

Req: 20/09/2026 - 17:22:56.369

Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.398

Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.404

Evolução Sequencial do Saldo por Requisição Serializada:



✓ Prova Matemática de Consistência ACID (Lock Pessimista)

Saldo Inicial (16) - (Req1: 4 + Req2: 3 + Req3: 1 = 8 un.) = **Saldo Final (8 un.)**

✓ Três requisições concorrentes serializadas com sucesso no banco de dados. Cada transação aguardou o encerramento da anterior e leu o saldo pós-baixa, eliminando qualquer risco de *Lost Update*.

Registro de Auditoria Gravado com Sucesso:

Cada baixa gerou um registro em **HistoricoPreco** com o carimbo exato de início, lock e término.

Ver Histórico no Catálogo

Bota Adventure Couro Trilha Impermeável

Código SKU: PF-BOTA-03 | Loja: Passo Firme Calçados Mock

Sincronizar Preço e Estoque no Canal

Ajuste Geral de Estoque

Baixa por Avaria

Editar

Voltar

Anúncios em Marketplaces Conectados

0 vinculado(s)

Canal / Conta	ID Externo	Preço	Estoque Publicado	Cota Calculada	Status Sincronização	Última Sincronização	Ações
------------------	---------------	-------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	-------

Nenhum anúncio externo vinculado a este produto via composição.

Vincular Novo Anúncio de Marketplace

Conta do Marketplace

ID Externo (MLB..., Shopee ID...)

- Select an option -



Ex: MLB1234567890 ou 10029381

Vincular

Histórico de Alterações de Preço e Estoque

Data / Hora	Preço Anterior	Novo Preço	Estoque Anterior	Novo Estoque	Responsável	Motivo / Operação
20/09/2026 17:22:56	R\$ 349,90	R\$ 349,90	11 un.	8 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 2 (baixa de 3 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:22:56.368 Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.435 Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.440]
20/09/2026 17:22:56	R\$ 349,90	R\$ 349,90	12 un.	11 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 3 (baixa de 1 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:22:56.369 Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.398 Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.404]
20/09/2026 17:22:56	R\$ 349,90	R\$ 349,90	16 un.	12 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 1 (baixa de 4 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:22:56.367 Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.378 Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.382]

Informações Principais

SKU: PF-BOTA-03

Categoria: Calçados & Acessórios

Preço de Venda: R\$ 349,90

Estoque Físico: 8 unidades

Status: Ativo (Disponível para venda)

Status Sincronização: Sem Anúncios

Criado em: 15/09/2026 09:19

Parâmetros Financeiros

Custo de Aquisição (CMV): R\$ 150,00

Custo de Embalagem: R\$ 8,00

Modalidade Full: Não (Logística Própria)

Teste 1: Baixa Concorrente de Saldo Físico (Lock Pessimista)

Validação Empírica em Tempo Real de select_for_update() e Registro de Auditoria (ADR-004 e ADR-005)

Testes / Teste 1: Baixa Concorrente de Estoque

← Voltar ao Hub

Execução Multithread Paralela & Medição do Lock da Tabela

Pessimistic LockingUnit of Work (ACID)Auditoria em Tempo Real

Dispara **3 requisições concorrentes iniciadas no mesmo milissegundo** através de barreira de sincronização. A primeira thread obtém o lock de linha (`select_for_update`), enquanto as threads subsequentes aguardam em fila a liberação da transação. Cada baixa é registrada individualmente no histórico do produto com data e milissegundos.

Parâmetros do Teste de Concorrência

Produto do Catálogo *

Bota Adventure Couro Trilha Impermeável (SKU: PF-B

Exibe o SKU e o saldo físico atual em estoque.

Quantidades a Deduzir (3 Requisições Obrigatórias) *

Req. 1

Req. 2

Req. 3

2

1

2

Unidades deduzidas pelas Threads 1, 2 e 3 simultaneamente.

Tempo de Trava Adicional (ms)

3000 ms

3000

Faixa permitida: **0 a 10.000 ms**. Use 0 ms para medição em tempo real puro da escrita em disco, ou aumente para simular transações lentas e observar a espera das threads na trava.



Disparo no mesmo milissegundo: As 3 requisições partem simultaneamente via barreira atômica.

▶ Executar 3 Requisições Simultâneas

Telemetria Real do Lock Pessimista & Prova ACID

Concluído com Sucesso

PRODUTO TESTADO

Bota Adventure Couro Trilha Impermeável

SKU: PF-BOTA-03

BLOQUEIO TOTAL DA TABELA

6078.42 ms

SALDO ANTES

8 un.

SALDO DEPOIS

3 un.

Início Global: 20/09/2026 - 17:28:00.800

Liberação Final da Tabela: 20/09/2026 - 17:28:06.867

1 Req. 1 (Thread 1)

SUCESSO

Qtd Baixada: -2 un.

Espera na Trava: 3043.15 ms

Tempo Escrita: 3017.95 ms

Duração Total: 6061.1 ms

Req: 20/09/2026 - 17:28:00.800

Lock: 20/09/2026 - 17:28:03.843

Fim: 20/09/2026 - 17:28:06.849

2 Req. 2 (Thread 2)

SUCESSO

Qtd Baixada: -1 un.

Espera na Trava: 6062.18 ms

Tempo Escrita: 16.23 ms

Duração Total: 6078.42 ms

Req: 20/09/2026 - 17:28:00.800

Lock: 20/09/2026 - 17:28:06.862

Fim: 20/09/2026 - 17:28:06.867

3 Req. 3 (Thread 3)

SUCESSO

Qtd Baixada: -2 un.

Espera na Trava: 3.82 ms

Tempo Escrita: 3025.08 ms

Duração Total: 3028.9 ms

Req: 20/09/2026 - 17:28:00.800

Lock: 20/09/2026 - 17:28:00.804

Fim: 20/09/2026 - 17:28:03.809

Evolução Sequencial do Saldo por Requisição Serializada:

1ª REQUISICÃO

Saldo: 8 - 2 = 6 un.



2ª REQUISICÃO (REQ 1 + 2)

Saldo: 8 - 3 = 5 un.



3ª REQUISICÃO (REQ 1 + 2 + 3)

Saldo: 8 - 5 = 3 un.

✓ Prova Matemática de Consistência ACID (Lock Pessimista)

Saldo Inicial (8) - (Req1: 2 + Req2: 1 + Req3: 2 = 5 un.) = **Saldo Final (3 un.)**

✓ Três requisições concorrentes serializadas com sucesso no banco de dados. Cada transação aguardou o encerramento da anterior e leu o saldo pós-baixa, eliminando qualquer risco de *Lost Update*.

📄 Registro de Auditoria Gravado com Sucesso:

Cada baixa gerou um registro em **HistoricoPreco** com o carimbo exato de início, lock e término.

Ver Histórico no Catálogo

Bota Adventure Couro Trilha Impermeável

Código SKU: PF-BOTA-03 | Loja: Passo Firme Calçados Mock

Sincronizar Preço e Estoque no Canal

Ajuste Geral de Estoque

Baixa por Avaria

Editar

Voltar

Anúncios em Marketplaces Conectados

0 vinculado(s)

Canal / Conta	ID Externo	Preço	Estoque Publicado	Cota Calculada	Status Sincronização	Última Sincronização	Ações
---------------	------------	-------	-------------------	----------------	----------------------	----------------------	-------

Nenhum anúncio externo vinculado a este produto via composição.

Vincular Novo Anúncio de Marketplace

Conta do Marketplace

ID Externo (MLB..., Shopee ID...)

- Select an option -



Ex: MLB1234567890 ou 10029381

Vincular

Histórico de Alterações de Preço e Estoque

Data / Hora	Preço Anterior	Novo Preço	Estoque Anterior	Novo Estoque	Responsável	Motivo / Operação
20/09/2026 17:28:06	R\$ 349,90	R\$ 349,90	4 un.	3 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 2 (baixa de 1 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:28:00.800 Lock: 20/09/2026 - 17:28:06.862 Fim: 20/09/2026 - 17:28:06.867]
20/09/2026 17:28:06	R\$ 349,90	R\$ 349,90	6 un.	4 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 1 (baixa de 2 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:28:00.800 Lock: 20/09/2026 - 17:28:03.843 Fim: 20/09/2026 - 17:28:06.849]
20/09/2026 17:28:03	R\$ 349,90	R\$ 349,90	8 un.	6 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 3 (baixa de 2 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:28:00.800 Lock: 20/09/2026 - 17:28:00.804 Fim: 20/09/2026 - 17:28:03.809]
20/09/2026 17:22:56	R\$ 349,90	R\$ 349,90	11 un.	8 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 2 (baixa de 3 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:22:56.368 Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.435 Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.440]
20/09/2026 17:22:56	R\$ 349,90	R\$ 349,90	12 un.	11 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 3 (baixa de 1 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:22:56.369 Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.398 Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.404]
20/09/2026 17:22:56	R\$ 349,90	R\$ 349,90	16 un.	12 un.	oscar	Baixa Concorrente Lock Pessimista - Req 1 (baixa de 4 un.) [Início: 20/09/2026 - 17:22:56.367 Lock: 20/09/2026 - 17:22:56.378 Fim: 20/09/2026 - 17:22:56.382]

Informações Principais

SKU: PF-BOTA-03

Categoria: Calçados & Acessórios

Preço de Venda: R\$ 349,90

Estoque Físico: 3 unidades

Status: Ativo (Disponível para venda)

Status Sincronização: Sem Anúncios

Criado em: 15/09/2026 09:19

Parâmetros Financeiros

Custo de Aquisição (CMV): R\$ 150,00

Custo de Embalagem: R\$ 8,00

Modalidade Full: Não (Logística Própria)

Teste 2: Renovação Concorrente de Token OAuth & Double-Checked Locking

Proteção de Credenciais de Uso Único e Eliminação de Lost Updates / Chamadas Redundantes (ADR-008)

Testes / Teste 2: Concorrência OAuth

← Voltar ao Hub

Padrão Double-Checked Locking com Lock Pessimista

Double-Checked Locking

OAuth 2.0 Resilience

Zero Chamadas Duplicadas

Simula **3 requisições simultâneas de refresh token** sobre a mesma credencial de marketplace. A Thread 1 obtém a trava exclusiva e renova o token na API remota. Quando as Threads 2 e 3 saem da fila de espera, executam uma segunda checagem e identificam que o token já é válido, evitando a invalidação do refresh token de uso único.

Parâmetros do Teste OAuth

Conta Marketplace *

Mercado Livre — Nova Loja (Seller: 3648413896)

Exibe o canal e apelido da conta conectada.

Tempo de Trava Adicional (ms)

0

Faixa permitida: **0 a 10.000 ms**. Valores adicionais mantêm a trava aberta durante a renovação remota, demonstrando o enfileiramento das threads 2 e 3 e a proteção contra chamadas externas concorrentes.

3 Requisições Simultâneas: Partida coordenada no mesmo milissegundo disputando a mesma credencial.

▶ Executar Teste Concorrente OAuth

Telemetria Real e Prova de Double-Checked Locking

Double-Checked Locking Validado (3 Reqs)

CONEXÃO TESTADA

Nova Loja Mercado Livre

BLOQUEIO TOTAL DA TABELA

50.13 ms

NOVA EXPIRAÇÃO DO TOKEN

21/09/2026 02:35:07

🕒 Início Global: 20/09/2026 - 17:35:07.246

✅ Liberação Final da Tabela: 20/09/2026 - 17:35:07.285

1 Req. 1 (Renovadora)

SUCESSO

Chamadas API: **1 chamada (Endpoint Remoto)**

Espera na Trava: **3.73 ms**

Tempo Escrita: **13.22 ms**

Duração Total: **16.95 ms**

🕒 Req: 20/09/2026 - 17:35:07.246

🔒 Lock: 20/09/2026 - 17:35:07.249

🕒 Fim: 20/09/2026 - 17:35:07.253

2 Req. 2 (Double-Check)

SUCESSO

Chamadas API: **0 chamadas (Zero)**

Espera na Trava: **23.22 ms**

Tempo Escrita: **12.16 ms**

Reaproveitado: **Sim (True)**

🕒 Req: 20/09/2026 - 17:35:07.246

🔒 Lock: 20/09/2026 - 17:35:07.269

🕒 Fim: 20/09/2026 - 17:35:07.270

3 Req. 3 (Double-Check)

SUCESSO

Chamadas API: **0 chamadas (Zero)**

Espera na Trava: **36.41 ms**

Tempo Escrita: **11.41 ms**

Reaproveitado: **Sim (True)**

🕒 Req: 20/09/2026 - 17:35:07.248

🔒 Lock: 20/09/2026 - 17:35:07.284

🕒 Fim: 20/09/2026 - 17:35:07.285



Prova de Double-Checked Locking (3 Requisições Simultâneas)

Total de Chamadas à API Externa do Marketplace: **1 única chamada** (Thread 1: 1 chamada | Thread 2: 0 chamadas | Thread 3: 0 chamadas)

✓ A 2ª e a 3ª requisições aguardaram na fila do lock pessimista e, ao obterem acesso exclusivo, detectaram que a credencial já havia sido renovada pela 1ª requisição. Ambas reaproveitaram o token imediatamente com zero chamadas externas adicionais!

Visão Geral

Gestão e registros do Hub

[Início](#) / [Anúncios](#) / [MLB5225962681](#)

Dados do Anúncio Comercial



Planilha Eletrônica Controle De Figurinhas 2022

MLB5225962681

[Abrir no Mercado Livre](#)

Canal / Conta:	Nova Loja (Mercado Livre)
SKU Lojista:	W3FO-123-001
Preço de Venda:	R\$ 0,16
Estoque Publicado no Canal:	36 un.
Cota Física Real Calculada:	10 un.
Estado da Sincronização:	Pendente
Status:	Ativo
Última Sincronização:	15/09/2026 09:06:15

Ficha Técnica / Composição de Estoque Real

Kit Configurado

Fonte Única da Verdade: A cota vendável deste anúncio é calculada automaticamente a partir do estoque físico dos produtos vinculados abaixo. Quando houver uma venda, a baixa será multiplicada pela quantidade configurada.

Produto no Catálogo Físico	Estoque Físico Real	Qtd por Embalagem (Mult.)	Cota Elegível	Ação
Planilha Google Controle de Figurinhas Copa do Mundo SKU: W3FO-123-001	20 un.	2x	20 / 2	

Vincular Produto Físico / Componente de Kit

Produto do Estoque Central

- Select an option -

Qtd por Kit

1

✓ Salvar

Histórico do Ciclo de Sincronização

Data / Hora Origem	Data / Hora Decisão	Ação / Status	Preço (Ant. → Proposto)	Cota (Ant. → Proposta)	Responsável	Motivo / Operação
20/09/2026 16:47:35	—	Pendente	R\$ 0,16 → R\$ 0,16	36 un. → 20 un.	Sistema	Alteração no catálogo físico (pendente de envio ao canal)
20/09/2026 16:47:35	—	Pendente	R\$ 0,16 → R\$ 0,16	36 un. → 24 un.	Sistema	Alteração no catálogo físico (pendente de envio ao canal)
20/09/2026 16:47:35	—	Pendente	R\$ 0,16 → R\$ 0,16	36 un. → 27 un.	Sistema	Alteração no catálogo físico (pendente de envio ao canal)
20/09/2026 16:15:08	—	Pendente	R\$ 0,16 → R\$ 0,16	36 un. → 28 un.	Sistema	Alteração no catálogo físico (pendente de envio ao canal)
20/09/2026 16:15:08	—	Pendente	R\$ 0,16 → R\$ 0,16	36 un. → 33 un.	Sistema	Alteração no catálogo físico (pendente de envio ao canal)
15/09/2026 09:06:15	15/09/2026 09:06:15	Enviado	R\$ 0,21 → R\$ 0,16	37 un. → 36 un.	oscar	Sincronização enviada ao canal Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)
15/09/2026 09:00:15	15/09/2026 09:01:34	Enviado	R\$ 0,15 → R\$ 0,16	35 un. → 36 un.	oscar	Sincronização enviada ao canal Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)
14/09/2026 02:10:55	14/09/2026 02:12:16	Enviado	R\$ 0,14 → R\$ 0,15	22 un. → 35 un.	oscar	Sincronização enviada ao canal Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)
14/09/2026 01:48:10	14/09/2026 01:48:10	Cancelado	R\$ 0,14 → R\$ 0,14	22 un. → 22 un.	oscar	Sincronização cancelada/descartada pelo operador para Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)
14/09/2026 01:48:09	14/09/2026 01:48:09	Cancelado	R\$ 0,14 → R\$ 0,14	22 un. → 22 un.	oscar	Sincronização cancelada/descartada pelo operador para Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)
14/09/2026 01:48:06	14/09/2026 01:48:07	Enviado	R\$ 0,14 → R\$ 0,14	22 un. → 22 un.	oscar	Sincronização enviada ao canal Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)
14/09/2026 01:47:15	14/09/2026 01:48:00	Enviado	R\$ 0,13 → R\$ 0,14	17 un. → 22 un.	oscar	Sincronização enviada ao canal Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)
12/09/2026 21:05:44	12/09/2026 21:05:44	Enviado	R\$ 0,13 → R\$ 0,13	18 un. → 17 un.	Sistema	Baixa automática por venda de marketplace (VENDA_MARKETPLACE)
12/09/2026 20:55:43	12/09/2026 20:55:43	Enviado	R\$ 0,11 → R\$ 0,13	22 un. → 18 un.	oscar	Sincronização enviada ao canal Mercado Livre (SKU: W3FO-123-001, ID: MLB5225962681)

Visão Geral

Gestão e registros do Hub

[Início](#) / Anúncios



Catálogo de Anúncios nos Marketplaces

Gestão da camada comercial subordinada ao estoque físico real. Visualize cotas, kits e status de publicação.

+ Novo Anúncio

 Importar Anúncios

Buscar Anúncio

Conta / Canal

Status do Anúncio

Loja (Tenant)

Filtrar

 Título, MLB ou SKU...

Todas as Contas

Todos os Status

Todas as Lojas

Imagem	Identificador & Título	Conta / Canal	SKU Lojista	Preço Venda	Estoque Publicado	Cota Real (Física)	Composição	Status	Ações
	KIT de Teste Teste	Mercado Livre ML - Passo Firme Cal	W3FO-777-115	RS 3000,18	1 un.	7 un.	 Combo Multi-Produto	Ativo	 
	Planilha Precificação Produtos ... Loja + 10 Marketplaces MLB2829280640 	Mercado Livre E-commerce XPTO	W3FO-789-001	RS 1099,00	97 un.	27 un.	 Item Simples	Ativo	 
	Planilha Eletrônica Controle De Figurinhas 2022 MLB5225962681 	Mercado Livre Nova Loja	W3FO-123-001	RS 0,16	36 un.	10 un.	 Kit Homogêneo	Ativo	 
	Planilha Controle De Figurinhas Copa Do Mundo 2022 MLB2856546762 	Mercado Livre E-commerce XPTO	W3FO-789-002	RS 0,12	27 un.	27 un.	 Item Simples	Ativo	 